



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №3
«Разработка автоматизированной системы управления
материально-техническим обеспечением в сфере лыжного
спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

1 Определение модулей, пользователей и функций АСУ

1.1 Пользователи системы

В системе выделено 7 основных ролей пользователей:

1. Спортсмен
2. Тренер
3. Кладовщик / Администратор склада
4. Менеджер по закупкам
5. Руководитель
6. Бухгалтер
7. Администратор

1.2 Модуль 1: «Управление закупкам, планирование и бюджетный контроль»

Назначение модуля

Автоматизация процессов планирования потребностей в инвентаре, бюджетирования, формирования и контроля заказов поставщикам, а также аналитика эффективности закупок.

Возможности модуля

- Сбор и агрегация заявок от тренеров с возможностью прикрепления обосновывающих документов.
- Автоматический расчет потребности в закупке на основе заявок, остатков и сезонных коэффициентов.

- Многокомпонентный бюджетный контроль (проверка по статьям расходов, источникам финансирования).
- Формирование и согласование заказов поставщикам.
- Ведение справочника поставщиков и истории взаимоотношений с ними (SRM).
- Мониторинг исполнения контрактов и сроков поставки.
- Прогнозирование потребностей на основе исторических данных.

Таблица 1. Интерфейсные функции модуля 1

№	Интерфейсная функция	Спортсмен	Тренер	Менеджер по закупкам	Руководитель	Бухгалтер
1.1	Просмотр лимитов бюджета на период			+	+	+
1.2	Создание заявки на инвентарь	+	+			
1.3	Редактирование своей заявки	+	+			
1.4	Просмотр статуса своих заявок	+	+	+		
1.5	Утверждение (согласование) заявок			+	+	
1.6	Отклонение заявки с комментарием			+	+	
1.7	Формирование плана закупок на период			+	+	
1.8	Корректировка плана закупок			+	+	
1.9	Создание заказа поставщику			+		
1.10	Редактирование заказа поставщику			+		
1.11	Просмотр реестра заказов поставщикам			+	+	+
1.12	Изменение статуса заказа (отправлен, в пути)			+		
1.13	Анализ надежности поставщиков			+	+	
1.14	Сравнение цен поставщиков			+	+	
1.15	Просмотр истории закупок у поставщиков			+	+	+

Таблица 2. Соответствие интерфейсных и внутрисистемных функций модуля 1

Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция
1.1 Просмотр лимитов бюджета на период	1.IS1 Запрос к БД для получения данных о бюджетных лимитах за указанный период
	1.IS2 Расчет доступного остатка бюджета с учетом утвержденных заявок и заказов
1.2 Создание заявки на инвентарь	1.IS3 Сохранение заявки в БД со статусом "Черновик"
	1.IS4 Проверка корректности введенных данных (размеры, количество, обязательные поля)
	1.IS5 Автоматическое определение доступного бюджета для данной заявки
1.3 Редактирование своей заявки	1.IS6 Проверка прав доступа на редактирование (только свой черновик)
	1.IS7 Обновление данных заявки с сохранением истории изменений
	1.IS8 Пересчет стоимости заявки при изменении количества или номенклатуры
1.4 Просмотр статуса своих заявок	1.IS9 Запрос к БД для получения списка заявок пользователя с текущими статусами
	1.IS10 Отображение текущего этапа согласования и ответственного лица
1.5 Утверждение (согласование) заявок	1.IS11 Проверка полномочий пользователя на утверждение заявок
	1.IS12 Проверка соответствия суммы заявки остаткам бюджетных лимитов
	1.IS13 Изменение статуса заявки на "Утверждена"
	1.IS14 Блокировка средств бюджета под утвержденную заявку
	1.IS15 Отправка уведомления автору заявки о решении
1.6 Отклонение заявки с комментарием	1.IS16 Изменение статуса заявки на "Отклонена"
	1.IS17 Сохранение комментария причины отклонения в БД
	1.IS18 Отправка уведомления автору заявки с указанием причины
1.7 Формирование плана закупок на период	1.IS19 Запуск алгоритма расчета потребности (анализ утвержденных заявок)
	1.IS20 Анализ текущих остатков на складе по каждой позиции
	1.IS21 Учет минимальных страховых запасов при расчете потребности
	1.IS22 Генерация проекта плана закупок с группировкой по номенклатуре
	1.IS23 Группировка потребности по предпочтительным поставщикам
1.8 Корректировка плана закупок	1.IS24 Сохранение изменений в проекте плана закупок
	1.IS25 Пересчет итоговой суммы плана закупок
	1.IS26 Логирование факта корректировки с указанием автора
1.9 Создание заказа поставщику	1.IS27 Проверка наличия действующего договора с поставщиком
	1.IS28 Сохранение заказа в БД с присвоением уникального номера
	1.IS29 Резервирование средств бюджета под созданный заказ

	1.IS30 Изменение статуса включенных в заказ позиций плана на "Заказано"
1.10 Редактирование заказа поставщику	1.IS31 Проверка возможности редактирования (статус "Черновик" или "Отправлен")
	1.IS32 Обновление данных заказа в БД
	1.IS33 Пересчет общей суммы заказа и корректировка резервирования бюджета
1.11 Просмотр реестра заказов поставщикам	1.IS34 Запрос к БД для получения списка заказов с фильтрацией по периоду/поставщику
	1.IS35 Расчет общей суммы заказов за период
1.12 Изменение статуса заказа	1.IS36 Обновление статуса заказа в БД (сформирован, отправлен, в пути, доставлен)
	1.IS37 Логирование изменения статуса с указанием даты и времени
	1.IS38 Отправка уведомления кладовщику при статусе "Доставлен"
1.13 Анализ надежности поставщиков	1.IS39 Сбор статистики по поставщику: количество выполненных заказов
	1.IS40 Расчет среднего срока поставки по каждому поставщику
	1.IS41 Анализ количества рекламаций и возвратов по поставщику
	1.IS42 Расчет рейтинга поставщика на основе истории поставок
1.14 Сравнение цен поставщиков	1.IS43 Выборка цен на аналогичные товары от разных поставщиков
	1.IS44 Анализ динамики цен за период
	1.IS45 Формирование сравнительной таблицы с учетом доставки и условий
1.15 Просмотр истории закупок у поставщиков	1.IS46 Запрос к БД всех заказов указанного поставщика за период
	1.IS47 Формирование статистики по номенклатуре и суммам

1.3 Модуль 2: «Складской учет, логистика и управление имуществом»

Назначение модуля

Автоматизация операций по приемке, хранению, маркировке, выдаче, возврату, списанию и техническому обслуживанию лыжного инвентаря. Полная прослеживаемость жизненного цикла каждой единицы.

Возможности модуля

- Приемка товаров по заказам с контролем качества.
- Генерация и печать штрих-кодов / QR-кодов для маркировки единиц инвентаря.

- Учет движения товаров (приход, расход, перемещение между складами/локациями).
- Выдача инвентаря спортсменам и контроль возврата с напоминаниями.
- Учет технического обслуживания (ремонт, подготовка смазки).
- Проведение инвентаризации и анализ расхождений.

Таблица 3. Интерфейсные функции модуля 2

№	Интерфейсная функция	Спортсмен	Тренер	Кладовщик	Менеджер по закупкам	Руководитель	Бухгалтер
2.1	Просмотр текущих остатков на складе		+	+	+	+	+
2.2	Просмотр остатков по размерам/ростовкам		+	+	+	+	+
2.3	Приемка товара по накладной			+			
2.4	Частичная приемка товара (расхождения)			+			
2.5	Печать штрих-кодов для инвентаря			+			
2.6	Выдача инвентаря спортсмену			+			
2.7	Возврат инвентаря от спортсмена			+			
2.8	Просмотр истории выдач/возвратов	+	+	+		+	+
2.9	Просмотр текущей задолженности	+	+	+			
2.10	Создание акта на списание инвентаря			+			
2.11	Утверждение акта на списание					+	
2.12	Проведение инвентаризации (ввод факт. остатков)			+			+
2.13	Формирование инвентаризационной описи			+			+
2.14	Просмотр карточки единицы инвентаря			+	+		
2.15	Перемещение товаров между складами			+			
2.16	Резервирование инвентаря под мероприятие		+	+			
2.17	Оформление ТО инвентаря			+			

2.18	Контроль качества (фиксация брака)		+	+			
------	------------------------------------	--	---	---	--	--	--

Таблица 4. Соответствие интерфейсных и внутрисистемных функций модуля 2

Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция
2.1 Просмотр текущих остатков на складе	2.IS1 Запрос к БД для получения актуальных количественных остатков по всем позициям
	2.IS2 Расчет доступного остатка (с учетом резервов)
2.2 Просмотр остатков по размерам/ростовкам	2.IS3 Запрос к БД для получения остатков с детализацией по характеристикам товара
	2.IS4 Группировка результатов по размерной сетке
2.3 Приемка товара по накладной	2.IS5 Поиск заказа в БД по номеру накладной или заказа
	2.IS6 Сверка поступающих позиций с заказом
	2.IS7 Создание документа "Приходная накладная"
	2.IS8 Увеличение количественных остатков на складе
	2.IS9 Изменение статуса заказа на "Исполнен"
2.4 Частичная приемка товара (расхождения)	2.IS10 Фиксация расхождений по количеству в документе приемки
	2.IS11 Создание документа "Акт расхождений"
	2.IS12 Запуск процесса претензионной работы с поставщиком
	2.IS13 Оприходование только фактически принятого количества
2.5 Печать штрих-кодов для инвентаря	2.IS14 Генерация уникальных идентификаторов (штрих-кодов) для каждой единицы товара
	2.IS15 Проверка уникальности сгенерированных кодов
	2.IS16 Формирование макета для печати с читаемым штрих-кодом и текстом
2.6 Выдача инвентаря спортсмену	2.IS17 Проверка спортсмена на наличие задолженностей
	2.IS18 Поиск единиц инвентаря по штрих-коду
	2.IS19 Создание документа "Выдача"
	2.IS20 Привязка единиц инвентаря к спортсмену в БД
	2.IS21 Уменьшение свободного остатка на складе
	2.IS22 Фиксация даты планируемого возврата
2.7 Возврат инвентаря от спортсмена	2.IS23 Поиск выдачи по штрих-коду возвращаемого инвентаря
	2.IS24 Создание документа "Возврат"
	2.IS25 Проверка состояния возвращаемого инвентаря (фиксация дефектов)

	2.IS26 Отвязка инвентаря от спортсмена
	2.IS27 Увеличение свободного остатка на складе
2.8 Просмотр истории выдач/возвратов	2.IS28 Запрос к БД всех операций по конкретному спортсмену или единице инвентаря
	2.IS29 Формирование хронологической ленты событий
2.9 Просмотр текущей задолженности	2.IS30 Запрос к БД списка спортсменов с просроченным инвентарем
	2.IS31 Расчет количества дней просрочки по каждой позиции
2.10 Создание акта на списание инвентаря	2.IS32 Поиск единиц инвентаря по критериям (истек срок, непригодность)
	2.IS33 Формирование документа "Акт на списание"
	2.IS34 Изменение статуса единиц инвентаря на "На списании"
2.11 Утверждение акта на списание	2.IS35 Проверка полномочий на утверждение списания
	2.IS36 Изменение статуса единиц инвентаря в БД на "Списано"
	2.IS37 Уменьшение стоимости активов в учетной системе
2.12 Проведение инвентаризации	2.IS38 Формирование инвентаризационной описи с текущими остатками
	2.IS39 Ввод фактических остатков по результатам пересчета
	2.IS40 Сравнение фактических остатков с учетными
	2.IS41 Формирование списка расхождений (излишки/недостачи)
2.13 Формирование инвентаризационной описи	2.IS42 Выгрузка данных для печати инвентаризационной ведомости
2.14 Просмотр карточки единицы инвентаря	2.IS43 Запрос к БД полной информации о конкретной единице по штрих-коду
	2.IS44 Отображение полной истории движения единицы
2.15 Перемещение товаров между складами	2.IS45 Создание документа "Перемещение"
	2.IS46 Уменьшение остатка на складе-отправителе
	2.IS47 Увеличение остатка на складе-получателе
2.16 Резервирование инвентаря под мероприятие	2.IS48 Поиск свободного инвентаря под заданные параметры
	2.IS49 Изменение статуса единиц инвентаря на "Зарезервировано"
	2.IS50 Привязка резерва к мероприятию в календаре
2.17 Оформление ремонта инвентаря	2.IS51 Изменение статуса единицы инвентаря на "В ремонте"
	2.IS52 Создание заявки на ремонт с описанием неисправности
	2.IS53 Фиксация даты начала и планируемой даты окончания ремонта
2.18 Контроль качества (фиксация брака)	2.IS54 Создание документа "Акт о браке"
	2.IS55 Изменение статуса единицы инвентаря на "Брак"
	2.IS56 Инициирование процесса возврата поставщику или списания

1.5 Модуль 3: «Администрирование и отчетность»

Назначение модуля

Управление доступом к системе, настройка справочников и предоставление аналитической информации руководству и бухгалтерии.

Возможности модуля

- Управление пользователями и ролями (разграничение прав доступа).
- Ведение единых справочников (номенклатура, контрагенты).
- Формирование управленческих отчетов (обороты-сальдовые ведомости, анализ закупок, статистика использования).
- Формирование отчетов для бухгалтерии (движение ТМЦ) и их выгрузка.
- Просмотр и анализ логов действий пользователей (аудит)

Таблица 5. Интерфейсные функции модуля 3

№	Интерфейсная функция	Тренер	Кладовщик	Менеджер по закупкам	Руководитель	Бухгалтер	Администратор
3.1	Управление пользователями (создание, блокировка)						+
3.2	Назначение ролей и прав доступа						+
3.3	Ведение справочника номенклатуры			+			+
3.4	Ведение справочника контрагентов			+			+
3.5	Ведение справочника складов/мест хранения		+				+

3.6	Формирование отчета по закупкам (план/факт)			+	+	+	
3.7	Формирование ОСВ по складу				+	+	
3.8	Формирование отчета по движению ТМЦ				+	+	
3.9	Формирование отчета по дебиторам/должникам	+	+		+		
3.10	Формирование отчета для бухгалтерии (выгрузка)					+	
3.11	Просмотр логов действий пользователей						+
3.12	Настройка параметров системы (общих)						+
3.13	Настройка бизнес-процессов согласования						+
3.14	Просмотр статистики использования инвентаря	+	+	+	+		
3.15	Формирование отчета по износу инвентаря		+		+	+	
3.16	Выгрузка отчетов в Excel/PDF				+	+	
3.17	Настройка резервного копирования						+

Таблица 6. Соответствие интерфейсных и внутрисистемных функций модуля 3

Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция
3.1 Управление пользователями (создание, блокировка)	3.IS1 Создание новой учетной записи пользователя в БД
	3.IS2 Блокировка/разблокировка учетной записи
	3.IS3 Редактирование данных пользователя
	3.IS4 Удаление пользователя (или пометка на удаление)
	3.IS5 Логирование всех действий с учетными записями
3.2 Назначение ролей и прав доступа	3.IS6 Установка соответствия пользователь-роль в таблице прав доступа
	3.IS7 Настройка прав доступа к конкретным функциям
	3.IS8 Проверка непротиворечивости назначенных прав

3.3 Ведение справочника номенклатуры	3.IS9 Добавление новой позиции в справочник номенклатуры
	3.IS10 Редактирование характеристик существующих позиций
	3.IS11 Удаление позиций (или пометка на удаление)
	3.IS12 Импорт номенклатуры из Excel
3.4 Ведение справочника контрагентов	3.IS13 Добавление нового контрагента (поставщика)
	3.IS14 Редактирование данных контрагента
	3.IS15 Ведение истории договоров с контрагентами
3.5 Ведение справочника складов/мест хранения	3.IS16 Добавление/редактирование информации о складах
	3.IS17 Настройка структуры мест хранения (стеллажи, ячейки)
3.6 Формирование отчета по закупкам (план/факт)	3.IS18 Выборка данных из таблиц "Заказы поставщикам" за период
	3.IS19 Сравнение плановых показателей с фактическими закупками
	3.IS20 Агрегация данных и вычисление итоговых показателей
3.7 Формирование ОСВ по складу	3.IS21 Выборка всех складских операций за период
	3.IS22 Расчет начального остатка, прихода, расхода, конечного остатка
	3.IS23 Группировка по номенклатурным группам
3.8 Формирование отчета по движению ТМЦ	3.IS24 Детальная выборка всех операций по каждой номенклатуре
	3.IS25 Формирование ведомости движения с указанием дат и документов
3.9 Формирование отчета по дебиторам/должникам	3.IS26 Выборка всех спортсменов с просроченным инвентарем
	3.IS27 Расчет суммы штрафных санкций (если применимо)
	3.IS28 Группировка по тренерам/группам
3.10 Формирование отчета для бухгалтерии	3.IS29 Формирование данных для передачи в бухгалтерскую систему
	3.IS30 Выгрузка данных в требуемом формате (Excel, 1C, XML)
3.11 Просмотр логов действий пользователей	3.IS31 Запись в лог-файл любого значимого действия пользователя
	3.IS32 Выборка и фильтрация записей лога для отображения
	3.IS33 Экспорт логов для анализа
3.12 Настройка параметров системы (общих)	3.IS34 Сохранение конфигурационных параметров системы в БД
	3.IS35 Применение настроек без перезагрузки системы
3.13 Настройка бизнес-процессов согласования	3.IS36 Настройка маршрутов согласования заявок
	3.IS37 Определение правил эскалации при нарушении сроков
	3.IS38 Сохранение параметров в конфигурационных таблицах
3.14 Просмотр статистики использования инвентаря	3.IS39 Анализ частоты выдачи различных видов инвентаря
	3.IS40 Расчет коэффициента загрузки инвентаря
	3.IS41 Формирование рейтинга наиболее востребованных позиций

3.15 Формирование отчета по износу инвентаря	3.IS42 Анализ сроков эксплуатации каждой единицы инвентаря
	3.IS43 Расчет процента износа и прогнозирование замены
	3.IS44 Формирование плана обновления инвентаря
3.16 Выгрузка отчетов в Excel/PDF	3.IS45 Преобразование данных отчета в требуемый формат
	3.IS46 Генерация файла для скачивания пользователем
3.17 Настройка резервного копирования	3.IS47 Создание задания в планировщике для автоматического бэкапа БД
	3.IS48 Настройка периодичности и места хранения резервных копий
	3.IS49 Запуск внепланового резервного копирования
	3.IS50 Проверка целостности созданных резервных копий

2 Построение диаграмм вариантов использования

2.1 Модуль 1: «Управление закупкам, планирование и бюджетный контроль»

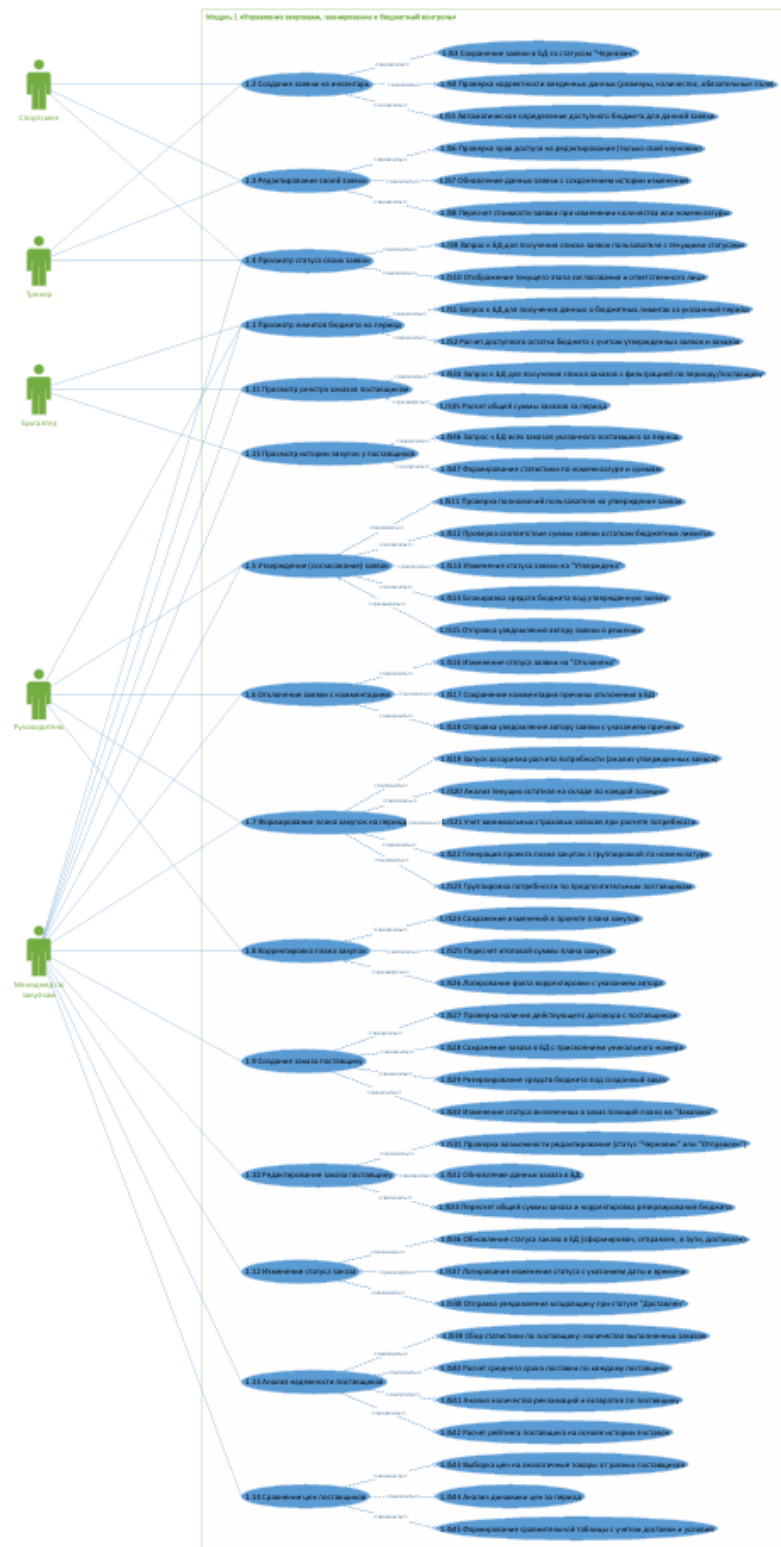


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования модуля 1

2.2 Модуль 2: «Складской учет, логистика и управление имуществом»

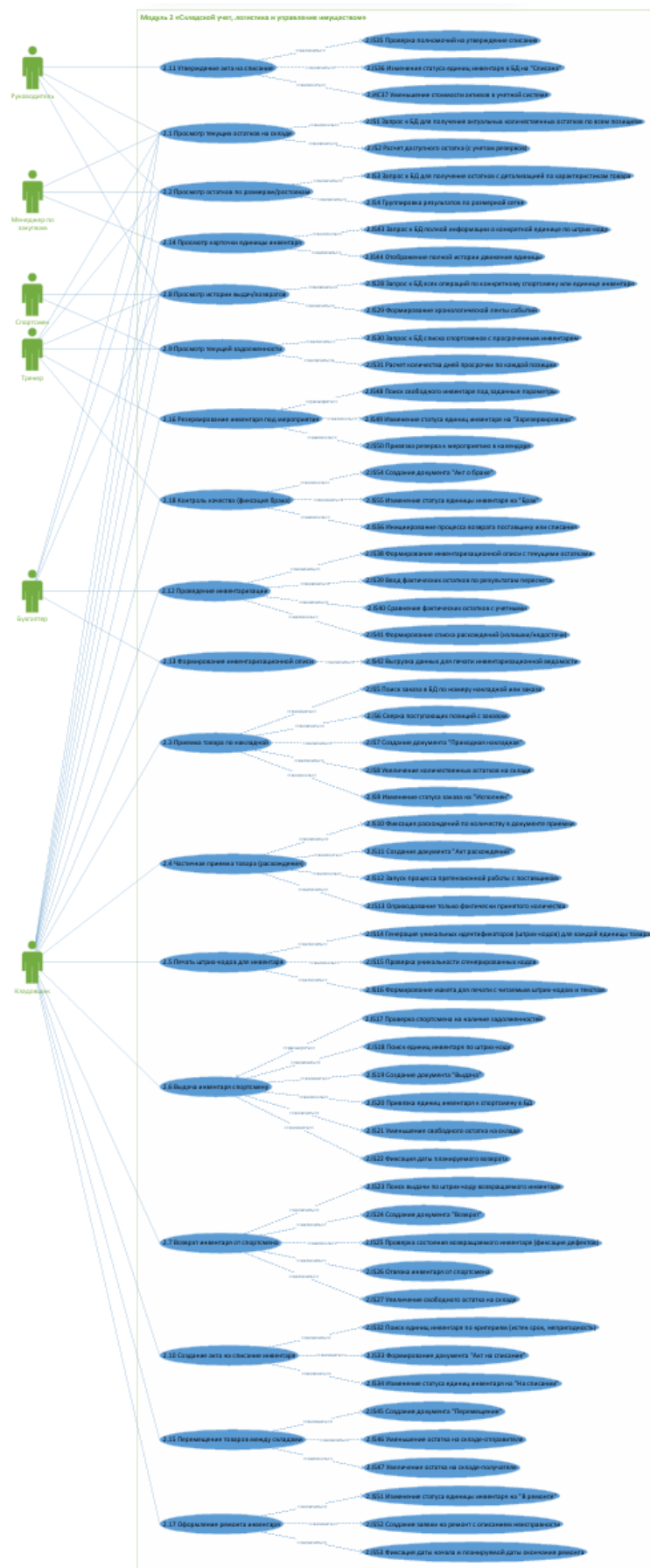


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования модуля 2

2.4 Модуль 3: «Администрирование и отчетность»

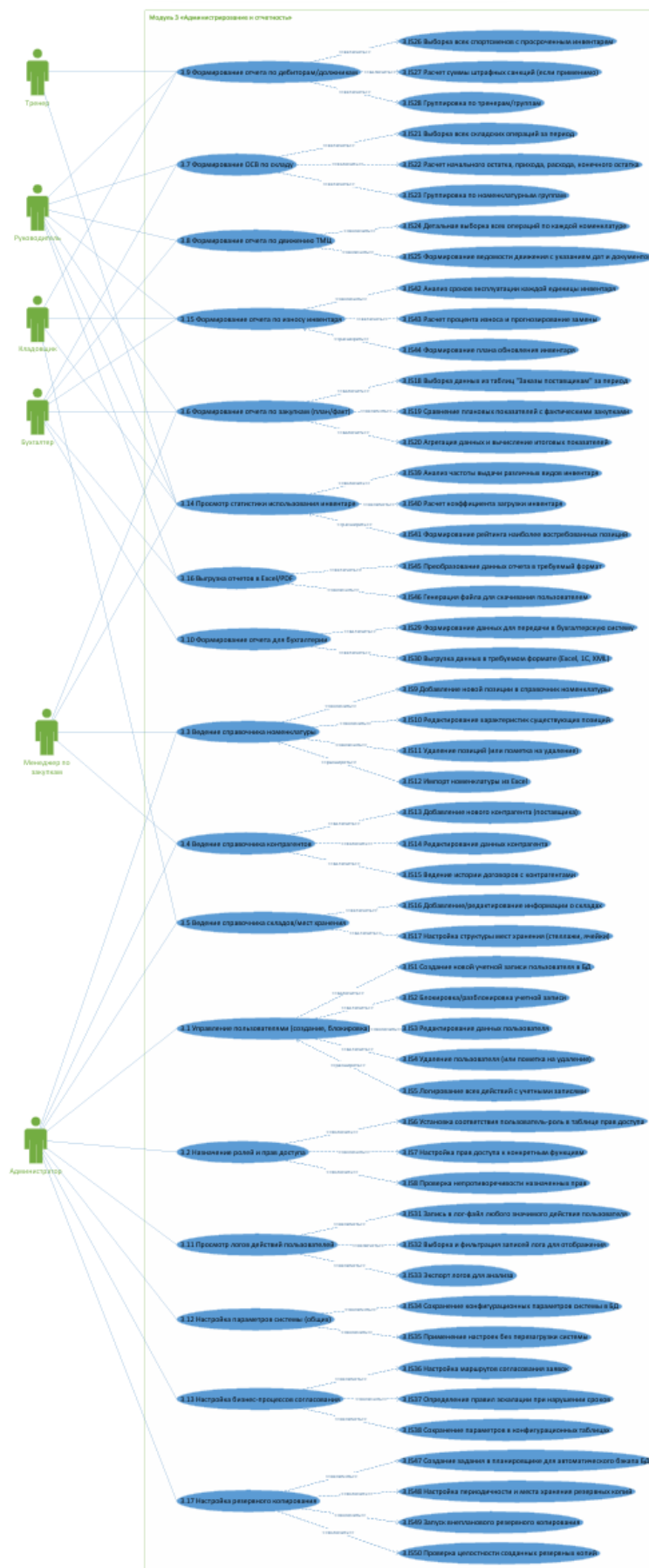


Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования модуля 3